Metodología Scrum - Residencias Profesionales
ICAT UNAM

Proyecto:
Desarrollo de infraestructura académica digital interactiva para el análisis geoespacial de la vulnerabilidad costera en Manzanillo, Colima con fotogrametría, modelado 3D y análisis remoto multitemporal.

Duración: 24 semanas efectivas
Metodología: Scrum adaptado a residencia profesional académica
Sprints: 12 sprints de 2 semanas

Equipo Scrum

Product Owner: Josefina Bárcenas López
Responsable de validar funcionalidades, requerimientos y necesidades del sistema.

Scrum Master / Asesor Técnico: Edgar García Gómez
Responsable de supervisión académica, guía técnica y seguimiento del proyecto.

Developer: Responsable del diseño, desarrollo, integración, pruebas y documentación del sistema.

SPRINT 1 — Planeación y Arquitectura
Configuración de entorno, Git/GitHub, Scrum, wireframes, arquitectura y estructura del sistema.

SPRINT 2 — Diseño UI/UX
Diseño visual del sistema, Home, navbar, hero fullscreen y responsive base.

SPRINT 3 — Frontend Base
Construcción de páginas públicas, componentes reutilizables y responsive.

SPRINT 4 — Sistema Multimedia
Integración de galerías, videos, imágenes drone y contenido multimedia.

SPRINT 5 — Panel Administrador Base
Login, sesiones PHP, dashboard y CRUD básico.

SPRINT 6 — Gestión Dinámica
Gestión de imágenes, videos, navegación editable y validaciones.

SPRINT 7 — GIS Base
Integración Leaflet, mapas base y visor geoespacial.

SPRINT 8 — GIS Avanzado
Capas GeoJSON, análisis geoespacial y filtros interactivos.

SPRINT 9 — 3DVista y RV
Integración de recorridos virtuales y multimedia inmersiva.

SPRINT 10 — Timeline Multitemporal

Desarrollo timeline y comparación temporal interactiva.

SPRINT 11 — Optimización y Deploy
Optimización, seguridad, pruebas y deploy en Debian 11.

SPRINT 12 — Documentación Final
Manual técnico, manual usuario, documentación Scrum y presentación final.

Definición de Done
- Funcionalidad terminada y funcional
- Código subido a GitHub
- Compatible con responsive design
- Validado por asesores
- Documentado correctamente

Herramientas Utilizadas
- Git y GitHub
- Trello
- VS Code
- XAMPP
- PHP
- MariaDB
- Leaflet
- 3DVista Virtual Tour